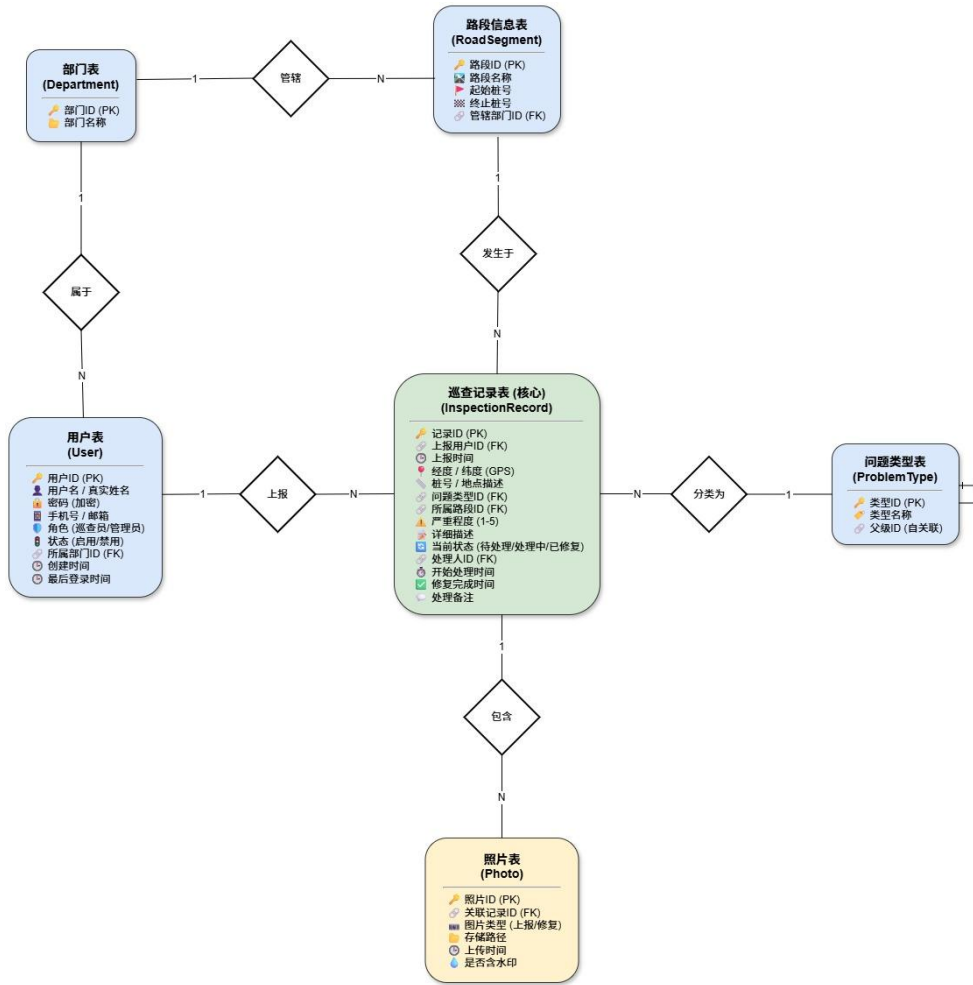


公路巡查系统数据库设计文档

一、数据库概述

项目	内容
数据库名称	road_patrol_db
字符集	utf8mb4（支持 emoji 和完整中文）
排序规则	utf8mb4_unicode_ci
存储引擎	InnoDB（支持事务、外键、行级锁）
设计目标	支撑“移动端采集 + Web 端管理”的数字化公路巡查平台,实现巡查上报、问题闭环、离线同步（后端）、统计分析等核心功能
设计者	平昊天、李家瑞
设计日期	2025 年 12 月 6 日

二、ER 图（实体-关系图）



关系说明：

- User — InspectionRecord: 1:N（一个用户可提交多条记录）
- InspectionRecord — Photo: 1:N（一条记录可含多张照片）
- InspectionRecord — RoadSegment: N:1（记录归属某一路段）
- InspectionRecord — ProblemType: N:1（记录属于某一问题类型）
- User — Department: N:1（用户属于某个部门）
- ProblemType — ProblemType: 自引用（支持级联分类，如“设施 → 护栏”）

三、数据字典

表 1：用户表（user）

字段名	数据类型	约束	说明
user_id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	登录账号
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt 加密存储
real_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE	手机号（用于登录/通知）
email	VARCHAR(100)	—	邮箱
role	ENUM('patrol', 'admin')	NOT NULL	角色： 'patrol'=巡查员， 'admin'=管理员
department_id	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY REFERENCES department(department_id)	所属部门
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
last_login	DATETIME	—	最后登录时间
is_active	TINYINT(1)	DEFAULT 1	账号状态：1=启用，0=禁用

表 2：巡查记录表（inspection_record）

字段名	数据类型	约束	说明
record_id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	记录 ID
user_id	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	上报用户
segment_id	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY REFERENCES road_segment(segment_id)	所属路段
problem_type_id	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY REFERENCES problem_type(type_id)	问题类型
latitude	DECIMAL(10,6)	—	纬度（-90 ~ 90）
longitude	DECIMAL(10,6)	—	经度 （-180 ~ 180）
description	TEXT	NOT NULL	问题详细描述
severity	TINYINT	NOT NULL CHECK (severity BETWEEN 1 AND 5)	严重程度 （1~5）
status	ENUM('pending', 'processing', 'completed')	DEFAULT 'pending'	状态：待 处理/处 理中/已 修复
upload_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	上报时间
admin_process_time	DATETIME	—	管理员开 始处理时 间
fix_time	DATETIME	—	修复完成 时间
process_note	TEXT	—	处理备注

表 3：照片表（photo）

字段名	数据类型	约束	说明
photo_id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	照片 ID
record_id	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY REFERENCES inspection_record(record_id) ON DELETE CASCADE	关联记录
photo_data	LONGBLOB	NOT NULL	原始图片

字段名	数据类型	约束	说明
			二进制数据（含水印）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	上传时间

表 4：问题类型表（problem_type）

字段名	数据类型	约束	说明
type_id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	类型 ID
type_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	类型名称（如“路面”、“护栏”）
parent_id	INT UNSIGNED	FOREIGN KEY REFERENCES problem_type(type_id)	父类型 ID（支持树形分类）
is_active	TINYINT(1)	DEFAULT 1	是否启用

表 5：路段信息表（road_segment）

字段名	数据类型	约束	说明
segment_id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	路段 ID
segment_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	路段名称（如“G107 国道 K30-K50”）
start_chainage	DECIMAL(8,3)	—	起始桩号（单位：km）
end_chainage	DECIMAL(8,3)	—	终止桩号
jurisdiction	VARCHAR(100)	—	管辖单位

表 6：部门表（department）

字段名	数据类型	约束	说明
department_id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	部门 ID
department_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	部门名称

四、索引设计

表名	索引名	索引类型	索引字段	说明
user	PRIMARY	主键	user_id	自动创建
user	idx_username	唯一索引	username	登录查询
user	idx_phone	普通索引	phone	手机号查询
inspection_record	PRIMARY	主键	record_id	自动创建
inspection_record	idx_user_id	普通索引	user_id	查询个人记录
inspection_record	idx_status	普通索引	status	状态筛选
inspection_record	idx_upload_time	普通索引	upload_time	时间范围查询
inspection_record	idx_segment_type	组合索引	segment_id, problem_type_id	路段+类型联合筛选
photo	idx_record_id	普通索引	record_id	快速关联照片

五、设计说明

1. 范式符合性
 - 所有表均满足第三范式（3NF）：
 - 无重复组（1NF）
 - 非主属性完全依赖主键（2NF）
 - 无传递依赖（如部门信息独立成表）
2. 完整性约束
 - 使用外键约束保证引用完整性（如删除用户自动级联删除其记录）
 - 使用 CHECK 约束（或应用层校验）确保 `severity ∈ [1,5]`
 - 使用 ENUM 限定状态值，防止非法状态
3. 安全与性能
 - 密码采用 bcrypt 哈希加密存储
 - 图片以 LONGBLOB 存储，避免文件系统依赖
 - 为高频查询字段（状态、时间、用户 ID）创建 索引
 - 使用 utf8mb4 支持完整 Unicode
4. 扩展性考虑
 - problem_type 支持 树形分类（通过 parent_id）
 - status 字段预留未来状态扩展（如“已验收”）
 - 所有表含 created_at/updated_at 类时间戳（部分隐含在业务字段中）

六、附录：建表 SQL（节选核心表）

— 创建用户表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS User (  
    user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    real_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) UNIQUE,  
    email VARCHAR(100),  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    last_login DATETIME,  
    role ENUM('inspector', 'admin') NOT NULL,  
    department_id INT,  
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES Department(department_id)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';
```

— 创建巡查记录表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS InspectionRecord (  
    record_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT NOT NULL,  
    upload_time DATETIME NOT NULL,  
    latitude DECIMAL(10, 6),  
    longitude DECIMAL(10, 6),  
    segment_id INT,  
    problem_type_id INT,  
    description TEXT,  
    severity TINYINT,  
    status ENUM('pending', 'processing', 'resolved') DEFAULT 'pending',  
    admin_process_time DATETIME,  
    fix_time DATETIME,  
    process_note TEXT,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),  
    FOREIGN KEY (segment_id) REFERENCES RoadSegment(segment_id),  
    FOREIGN KEY (problem_type_id) REFERENCES ProblemType(type_id)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='巡查记录表';
```